| 文件更新履历 | | | |
|---|---|---|---|
| **版本** | **更新内容描述** | **修订日期** | **修订人** |
| V00 | 新发布 | 2024年1月4日 | 李天宏 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

# 初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

| 零件号 | LAC-21000021 | 零件名称 | PCBA | 项目车型 | W02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 巨一动力 | | | 代码 | 9CN |
| 编制日期 | 2024.1.4 | 修订日期 | 2024.1.4 | 版本 | V00 |
| 团队 | 李天宏、薛王华、马华涛、李明、张健、郜俊、孙亮、徐生柱 | | | | |

| 工序号 | 工序名称 | 制造 ○ | 运输 ▸ | 存储 ■ | 检验 ◆ | 返工 ● | 报废 ▼ | 操作描述 | 特殊特性类型 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 产品特殊特性 | 特性类别 | 过程特殊特性 | 特性类别 |
| OPP000 | 车间环境 | | | | | | | 车间环境 | | | 温度：23±3℃，湿度：45%-70%RH | 【Z】 |
| OPP010-3 | PCB上板(Bot面) | ○ | | | | | | PCB上板(Bot面) | | | | |
| OPP030-3 | PCB清洁(Bot面) | ○ | | | | | | PCB清洁(Bot面) | | | | |
| OPP040-3 | 锡膏印刷(Bot面) | ○ | | | | | | 锡膏印刷(Bot面) | | | 前后刮刀压力:8-10kg<br>印刷速度:30-70mm/s<br>脱模速度:1.0-2.5mm/s | 【Z】 |
| OPP050-3 | 锡膏检验(Bot面) | | | | ◆ | | | 锡膏检验(Bot面) | | | 1、BGA，QFP，QFN,密脚芯片，密脚连接器锡膏体积：60%~170%；面积：70%~170%<br>2、电容，电阻锡膏体积：60%-200%；面积：70%~180%<br>3、二极管，三极管，两排脚芯片锡膏体积：60%-220%；面积：70%~180%<br>4、电感，电解电容，大变压器，大PAD，其他锡膏体积：60%-240%；面积：70%~200% | 【Z】 |
| OPP060-3 | 贴片(Bot面) | ○ | | | | | | 贴片(Bot面) | | | | |
| OPP070-3 | 炉前AOI检验(Bot面) | | | | ◆ | | | 炉前AOI检验(Bot面) | | | | |
| OPP080-3 | 回流焊接(Bot面) | ○ | | | | | | 回流焊接(Bot面) | | | 回流焊峰值温度235-250℃<br>回流温度达到217℃以上的时间：30-90S<br>升温斜率：1~3℃/S<br>降温斜率：-1 ~ -4℃/S | 【Z】 |
| OPP090-3 | 炉后AOI检验(Bot面) | | | | ◆ | | | 炉后AOI检验(Bot面) | | | | |
| OPP100-3 | 收板(Bot面) | ○ | | | | | ▼ | 收板(Bot面) | | | | |
| OPP110-3 | 周转 | | ▸ | | | | | 周转 | | | | |
| OPP010-3 | 上板 | ○ | | | | | | 上板 | | | | |
| OPP020-3 | 翻板 | ○ | | | | | | 翻板 | | | | |
| OPP030-3 | 清洁(Top面) | ○ | | | | | | 清洁(Top面) | | | | |
| OPP040-3 | 锡膏印刷(Top面) | ○ | | | | | | 锡膏印刷(Top面) | | | 前后刮刀压力:8-10kg<br>印刷速度:30-70mm/s<br>脱模速度:1.0-2.5mm/s | 【Z】 |
| OPP050-3 | 锡膏检验(Top面) | | | | ◆ | | | 锡膏检验(Top面) | | | 1、BGA，QFP，QFN,密脚芯片，密脚连接器锡膏体积：60%~170%；面积：70%~170%<br>2、电容，电阻锡膏体积：60%-200%；面积：70%~180%<br>3、二极管，三极管，两排脚芯片锡膏体积：60%-220%；面积：70%~180%<br>4、电感，电解电容，大变压器，大PAD，其他锡膏体积：60%-240%；面积：70%~200% | 【Z】 |
| OPP060-3 | 贴片(Top面) | ○ | | | | | | 贴片(Top面) | | | | |
| OPP070-3 | 炉前AOI检验(Top面) | | | | ◆ | | | 炉前AOI检验(Top面) | | | | |
| OPP080-3 | 回流焊接(Top面) | ○ | | | | | | 回流焊接(Top面) | | | 回流焊峰值温度235-250℃<br>回流温度达到217℃以上的时间：30-90S<br>升温斜率：1~3℃/S<br>降温斜率：-1 ~ -4℃/S | 【Z】 |
| OPP090-3 | 炉后AOI检验(Top面) | | | | ◆ | | | 炉后AOI检验(Top面) | | | | |
| OPP100-3 | 收板(Top面) | ○ | | | | | | 收板(Top面) | | | | |
| OPP110-3 | 周转 | | ▸ | | | | | 周转 | | | | |
| OPD910-1 | 上板 | ○ | | | | | | 上板 | | | | |
| OPD920-1 | 单板老化 | ○ | | | | | | 单板老化 | | | | |
| OPD930-1 | AOI检验 | | | | ◆ | | | AOI检验 | | | | |
| OPD940-1 | 收板 | ○ | | | | | ▼ | 收板 | | | | |
| OPD950-1 | 周转 | | ▸ | | | | | 周转 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPD010-2 | 插件 | | | | | | | 插件 | | | | |
| OPD020-2 | 选择焊 | | | | | | | 选择焊 | | | 选择焊焊接温度310±10℃<br>选择焊吃锡时间6～8s<br>选择焊预热温度达到80℃～130℃的时间30~60S<br>预热上升斜率：1~3℃/S | 【Z】 |
| OPD030-2 | 整平修正 | | | | | | | 整平修正 | | | | |
| OPD040-2 | 冷却缓存 | | | | | | | 冷却缓存 | | | | |
| OPD050-2 | AOI检验 | | | | | | | AOI检验 | | | | |
| OPD110-2 | ICT | | | | | | | ICT | | | | |
| OPD120-2 | 烧录（PCBA） | | | | | | | 烧录（PCBA） | | | 烧录程序版本一致性(FCT BOOT\APP) | 【Z】 |
| OPD130-2 | FCT | | | | | | | FCT | | | | |
| OPD140-2 | 烧录（逆变砖） | | | | | | | 烧录（逆变砖） | | | 烧录程序版本一致性(电流标定 BOOT\APP) | 【Z】 |
| OPD150-2 | 点固定胶 | | | | | | | 点固定胶 | | | | |
| OPD160-2 | 收板 | | | | | | | 收板 | | | | |
| OPD180-2 | 周转 | | | | | | | 周转 | | | | |
| OPD710-1 | 上板 | | | | | | | 上板 | | | | |
| OPD720-1 | X-Ray | | | | | | | X-Ray | | | 空洞率≤25%，透锡率≥75% | 【Z】 |
| OPD730-1 | 收板 | | | | | | | 收板 | | | | |
| OPD740-1 | 周转 | | | | | | | 周转 | | | | |
| OPD210-1 | 上板 | | | | | | | 上板 | | | | |
| OPD220-1 | 点阻焊胶（Top面） | | | | | | | 点阻焊胶（Top面） | | | | |
| OPD230-1 | 翻板 | | | | | | | 翻板 | | | | |
| OPD240-1 | 点阻焊胶（Bot面） | | | | | | | 点阻焊胶（Bot面） | | | | |
| OPD250-1 | 收板 | | | | | | | 收板 | | | | |
| OPD260-1 | 周转 | | | | | | | 周转 | | | | |
| OPD310-1 | 上板 | | | | | | | 上板 | | | | |
| OPD320-1 | UV涂覆（Bot面） | | | | | | | UV涂覆（Bot面） | | | PCBA涂覆湿膜厚度范围在75～125μm | 【Z】 |
| OPD330-1 | 固化（Bot面） | | | | | | | 固化（Bot面） | | | | |
| OPD340-1 | 翻板 | | | | | | | 翻板 | | | | |
| OPD350-1 | UV涂覆(Top面) | | | | | | | UV涂覆(Top面) | | | PCBA涂覆湿膜厚度范围在75～125μm | 【Z】 |
| OPD360-1 | 固化(Top面) | | | | | | | 固化(Top面) | | | | |
| OPD370-1 | AOI检验 | | | | | | | AOI检验 | | | | |
| OPD380-1 | 收板 | | | | | | | 收板 | | | | |
| OPD390-1 | 周转 | | | | | | | 周转 | | | | |
| OPD410-1 | 去除阻焊胶 | | | | | | | 去除阻焊胶 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPD420-1 | 保护盖安装 | | | | | | | 保护盖安装 | | | | |
| OPD430-1 | 周转 | | | | | | | 周转 | | | | |
| OPD440-1 | 分板 | | | | | | | 分板 | | | | |
| OPD450-1 | 检查 | | | | | | | 检查 | | | | |
| OPD460-1 | 包装 | | | | | | | 包装 | | | | |
| OPD470-1 | OQC | | | | | | | OQC | | | | |
| OPD480-1 | 入库 | | | | | | | 入库 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。 | | | | | | | | | | | | |

| 文件更新履历 | | | |
|---|---|---|---|
| 版本 | 更新内容描述 | 修订日期 | 修订人 |
| V00 | 模板更新 | 2025年9月23日 | 胡桂彬 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

# 初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | LAC-21000021 | 零件名称 | 控制器/EM18 | 项目车型 | W02 |
| 供应商名称 | 合肥巨一动力系统有限公司 | | | 代码 | 9CN |
| 编制日期 | 20240507 | 修订日期 | 20250923 | 版本 | V00 |
| 团队 | 刘强强，陈大伟，沈炳为，吴凯祥，刘马林，胡桂彬,汪俊,薛王华 | | | | |

制造 ○ 运输 ▸ 存储 ■ 检验 ◆ 返工 ● 报废 ▼

| 工序号 | 工序名称 | 操作描述 | 特殊特性类型 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 产品特殊特性 | 特性类别 | 过程特殊特性 | 特性类别 |
| **物料仓储** | | | | | | |
| 10 | 收货 | 物料收货 | | | | |
| 20 | 检验 | 来料检查 | | | | |
| 30 | 储存 | 物料储存 | | | | |
| 40 | 物料搬运上线 | 物料搬运上线 | | | | |
| **逆变砖模块装配工艺流程** | | | | | | |
| OPC001-2 | 小盖板点胶 | 小盖板点密封胶 | | | | |
| OPC010-6 | 薄膜电容组装 | 薄膜电容组装、螺钉自动锁附 | | | 扭矩要求：6±0.5N.m | 【Z】 |
| OPC020-6 | 三相、IGBT模块安装 | 三相、IGBT模块安装 | | | | |
| OPC030-6 | 三相模块锁附 | 三相模块螺钉自动锁附 | | | 扭矩要求：6±0.5N.m | 【Z】 |
| OPC040-6 | IGBT模块锁附 | IGBT模块螺钉自动锁附 | | | 扭矩要求：2±0.2N.m<br>IGBT预压压力：2±0.2KN | 【Z】 |
| OPC050-6 | 水道气密测试 | 水道气密自动测试 | 测试气压：0.25MPa，充气10s，保压时间30s，测试时间：10s。压降≤25Pa为合格 | 【Z】 | | |
| OPC060-6 | 铜牌螺钉锁附 | 铜牌螺钉自动锁附 | | | 扭矩要求：4±0.5N.m | 【Z】 |
| OPC080-6 | PCBA与IGBT锁附 | PCBA与IGBT安装、螺钉锁附 | | | 扭矩要求：0.7±0.1N.m | 【Z】 |
| OPC090-6 | PCBA与水冷板锁附 | PCBA与水冷板螺钉自动锁附 | | | 扭矩要求：3±0.3N.m | 【Z】 |
| OPC110-6 | 自动翻转 | 自动翻转180°，焊接面朝下 | | | | |
| OPC120-6 | 选择性焊接 | 自动选择性波峰焊 | | | 焊接温度：300-320℃；<br>焊接时间：3-5s<br>助焊剂喷涂量气压：65-85%<br>预热温度和时间：150-170℃ | 【Z】 |
| OPC130-6 | 3DAOI | 检查焊点及元器件 | | | | |
| OPC150-6 | 对插测试线束 | 对插测试线束，产品安装到测试工装上 | | | | |
| OPC151-6 | 控制板安装到隔离板 | 控制板安装到隔离板，螺钉锁附 | | | 扭矩要求：3±0.3N.m | 【Z】 |
| OPC152-6 | 隔离板安装到水冷板 | 隔离板安装到水冷板，螺钉锁附 | | | 螺柱扭矩要求：3.5±0.3N.m<br>螺钉扭矩要求：3±0.3N.m | 【Z】 |
| OPC160-6 | 绝缘耐压&上位机测试 | 绝缘耐压&上位机测试 | 绝缘测试：电压1000VDC，电阻≥5MΩ，测试时间5s<br>耐压测试：电压4000VDC，测试时 | 【G】 | | |
| OPC170-6/OPC171-6 | 电流标定 | 电流标定 | 电流标定系数 U,V,W(0.4-0.5) | 【Z】 | | |
| OPC175-6 | 拆卸 | 产品从测试工装上拆卸 | | | | |
| OPC180-6 | 老化测试 | 产品安装到测试治具上，老化测试 | 电压：630±10V;环温：85±5°；水温：60±5°；小电流50±10Arms,额定电流135±15Arms,峰值电流260±20Arms；老化时间：12h | 【Z】 | | |
| OPC190-6 | 逆变砖复测 | 逆变砖功能复测 | | | | |

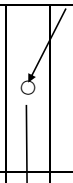
说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。

| 文件更新履历 | | | |
|---|---|---|---|
| **版本** | **更新内容描述** | **修订日期** | **修订人** |
| A0 | 首次发行 | 2024年5月10日 | 张宏志 |
| A1 | 滴漆参数修订 | 2024年10月18日 | 张宏志 |
| A2 | 加严去漆尺寸、匝间面积、差积 | 2025年4月29日 | 黄啸云 |
| A3 | 升版为理想新模板 | 2025年9月24日 | 黄啸云 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

| 零件号 | LAC-21000021 | 零件名称 | 定子总成/EM18 | 项目车型 | W02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 合肥巨一动力系统有限公司 | | | 代码 | 9CN |
| 编制日期 | 2024年5月10日 | 修订日期 | 2025年9月24日 | 版本 | A3 |
| 团队 | 张宏志、黄啸云、孟凡涛、高富锦、胡成宇、叶有兴 | | | | |

| 工序号 | 工序名称 | 制造 ○ | 运输 ▸ | 存储 ■ | 检验 ◆ | 返工 ● | 报废 ▼ | 操作描述 | 特殊特性类型 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 产品特殊特性 | 特性类别 | 过程特殊特性 | 特性类别 |
| 10 | 收货 | | ▸ | | | | | 物料收获 | | | | |
| 20 | 检验 | | | | ◆ | | | 物料检验 | | | | |
| 30 | 储存 | | | ■ | | | | 物料存储 | | | | |
| 40 | 物料搬运上线 | | ▸ | | | | | 物料配送上线 | | | | |
| OPS010-9 | 铁芯上线 | | | | | | | 机器人将铁芯上料至线体 | 铁芯叠厚133-134mm | | | |
| OPS020-9 | 插槽纸 | ○ | | | | | | 设备自动将绝缘纸切断成型插入铁芯内 | 绝缘纸伸出铁芯长度3.5-4.0mm | 【Z】 | | |
| OPS030-9 | 扩纸 | ○ | | | | | | 设备自动对绝缘纸进行热扩塑性 | | | | |
| OPS040-9 | 发卡成型 | ○ | | | | | | 设备自动进行铜线去漆 、切断 、折弯 、成型 | 扁铜线线规3.19*1.96 (含漆膜)2.86*1.63 （裸线） | 【Z】 | 去漆后表面截面尺寸： 长宽不小于2.76*1.53 （裸线）<br>去漆长度： 14±1mm | 【Z】 |
| | | | | | | | | | 发卡品质： 发卡非去漆部分无损伤<br>去漆品质： 去漆干净， 表面无漆膜残留， 无发黑 | | | |
| | | | | | | | | | 发卡耐压： 碳刷检测5000V， 测试1s，0.01mA≤漏电流≤1.5mA | 【G】 | | |
| OPS050-9 | 人工插线 | ○ | | | | | | 人工将成型发卡插入槽内 | 绝缘纸无明显窜动，铁芯表面无绝缘纸碎屑，绝缘纸无破损。 | | 插线顺序正确无错插 、漏插 | |
| OPS060-9 | 压入及检测 | ○ | | | | | | 设备自动将绕组压入铁芯内，并对压入后外观进行视觉检验有无变形、错层。 | | | | |
| OPS070-9 | 扩口 | ○ | | | | | | 设备自动对焊接端铜线进行扩张 | 扩口后绝缘纸无破损变形， 无明显窜动， 发卡无漆皮损伤、无变形 | | | |
| OPS080-9 | 扭头 | ○ | ▸ | | | | | 设备自动对焊接端铜线进行扭转 | 绝缘纸伸出铁芯长度3.5-4.0mm | 【Z】 | 扭头后王冠端发卡无变形， 无发卡漆皮破损， 槽口绝缘纸无 | |
| OPS090-9 | 翻转 | | ▸ | | | | | 设备将定子翻转， 焊接端朝上放置 | | | | |
| OPS100-9 | 安装端部焊接工装 | ○ | | | | | | 人工使用端部焊接工装对铜线进行固定 | 绝缘纸无破损变形， 无明显窜动，扩口后发卡无漆皮损伤 、无变形 | | 扭头后王冠端发卡无变形， 无发卡漆皮破损， 扭头后槽口绝缘纸无开裂 、破损 、窜动 | |
| OPS110-9 | 端部切头+翻转 | ○ | | | | | | 设备自动对铜线切平 | 目视发卡切头端面基本齐平， 引线无明显高低错层， 切头后发卡切口平整， 无明显变形分叉 | | | |
| OPS120-9 | 引出线切头+翻转 | ○ | | | | | | 设备自动对铜线切平 | | | | |
| OPS130-9 | 端部焊接 | ○ | | | | | | 激光焊接机自动对铜线进行焊接 | 1、焊接外观品质： 表面圆润无尖角、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质， 焊接后焊点居中；<br>2、焊点通流面积： 有效通流面积大于单根导线截面积的 1.2倍；<br>3、焊接后包络尺寸： 焊接端： 外径≤φ194mm，内径≥φ150mm，端高≤35mm；王冠端：外径≤φ182mm，内径≥φ146mm，端高≤30mm | | 1、焊点拉拔力： 发卡两端采用钢丝法≥600N；<br>2、表面圆润无尖角 、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中， 无咬边 、凹陷 、焊炸 、飞溅等 | 【Z】 |
| | | | | | | | | | | | 焊接外环功率： 焊接轨迹一（上焊接轨迹）： 85%-95%<br>焊接轨迹二 （下焊接轨迹）： 75%-85%<br>焊接轨迹三 （中焊接轨迹）： 75%-85% | |
| | | | | | | | | | | | 焊接速度： 焊接轨迹一 （上焊接轨迹）： 380±5%mm/s<br>焊接轨迹二 （下焊接轨迹）： 540±5%mm/s<br>焊接轨迹三 （中焊接轨迹）： 665±5%mm/s | |
| | | | | | | | | | | | 焊接外环功率： 85%<br>焊接内环功率： 70%<br>焊接速度： 400-470mm/s<br>焊接时间： 0.142±10%s<br>气压：0.45-0.7Mpa | |
| OPS140-9 | 拆焊接工装 | ○ | | | | | | 人工拆下焊接工装并清洁 | | | | |
| OPS150-9 | 焊点视觉检测 | | | | ◆ | | | 使用视觉对焊接后焊点进行外观检测 | | | | |
| OPS160-9 | 补焊 | ○ | | | | | | 人工使用tig焊接机对不良焊点进行补焊 | 表面圆润无尖角 、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中 | 【Z】 | 1、端部补焊焊点拉拔力： 发卡两端采用钢丝法≥600N;<br>2、busbar补焊焊点拉拔力： 引线两端采用剥离拉拔测试≥600N;<br>3、表面圆润无尖角 、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中 | 【Z】 |
| OPS170-9 | 尺寸检测 | | | | ◆ | | | 人工使用检具和视觉分别检测定子两端尺寸 、外观 | 焊接端： 外径≤φ194mm，内径≥φ150mm，端高≤35mm，BUSBAR引脚高度≤62mm<br>王冠端：外径≤φ182mm，内径≥φ | 【Z】 | | |
| OPS180-9 | 温感线绑扎 | | | | | | | 人工将温感线固定至焊接端绕组内 | | | 固定位置在焊接端40号槽2、3层发卡之间， 44 、45号槽之间出线 | |
| OPS190-9 | 定子综合测试 | | | | ◆ | | | 人工固定线夹， 设备自动进行性能测试 | 测试电压1500VAC， 50Hz， 测试时间5s， 温度传感器对绕组耐压测试， 0.01mA≤泄漏电流≤5mA | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压2800VAC， 50Hz， 测试时间5s定子绕组对机壳耐压测试， 0.01mA≤泄漏电流≤15mA | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压1000VDC， 测试时间3s， 绕组对铁芯绝缘电阻≥500MΩ | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压1000VDC,测试时间3s, 绕组对温感绝缘电阻≥500MΩ | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压4500V,50Hz； 测试时间1-3s， 波形面积差≤4%； 波形面积差积≤8% | 【Z】 | | |
| | | | | | | | | | 定子温感直流电阻： 52.1-72.95kΩ (20±2℃时) | 【Z】 | | |
| | | | | | | | | | 三相电阻： 50.19-52.24mΩ， 不平衡度≤1% | 【Z】 | | |
| OPS200-9 | 涂覆防护安装及半成品下线 | ○ | | | | | | 使用套管防护引出线， 半成品下线至下线小车。 | | | | |
| OPV010-02 | 滴漆上线 | | ▸ | | | | | 半成品机器人上料 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPV020-02 | 滴漆 |  | | | | | | 设备自动进行预热、滴漆、凝胶 | 挂漆量：140±10g | 【Z】 | 1、感应加热到100℃，烘箱内温度预热到120±10℃保温24-48min<br>2、滴漆转速:18-25r/min<br>3、倾斜角度：10-8-5-0°<br>4、滴漆泵速度：10-15r/min<br>5、凝胶温度：130±5℃；设定时间90-120s<br>6、固化温度：170±5℃保温45-90min | 【Z】 |
| OPV030-02 | 涂覆 | | | | | | | 设备自动进行滴漆固化、涂敷、冷却 | 1、未涂覆部分距离铁芯焊接端面12-16mm；<br>2、涂覆重量：25-55g<br>3、涂覆厚度：0.3-0.8mm（12、34、56层分层取样；高度上焊点与直线段分段取样） | 【Z】 | 1、定子涂覆温度:150±10℃<br>2、涂敷次数:2次 涂覆时间：第一次2s,第二次1.5s，间隔时间：2s<br>3、固化温度：175±10℃，保温25-45min | 【Z】 |
| OPV040-02 | 拆涂覆防护 | | | | | | | 人工拆下引出线防护套管 | | | | |
| OPV050-02 | 安装BUSBAR工装 | | | | | | | 人工使用工装将BUSBAR和引线固定在一起 | | | 定子键槽与工装定位键对齐，线线夹紧贴合 | |
| OPV060-02 | BUSBAR焊接 | | | | | | | TIG焊接机自动将busbar引脚与引线焊接至一起 | 焊点拉拔力：引线两端采用剥离拉拔测试≥600N | 【Z】 | 1、焊接电流：焊接电流为120-130A；<br>2、焊接时间：0.65±10%s | 【Z】 |
| | | | | | | | | | 1、焊点高度≤62mm<br>2、焊点通流面积：焊点截面积为单线截面积的1～1.2倍<br>3、焊接外观品质：表面圆润无尖角、光亮、焊波均匀，无气孔，漆皮无起泡及黑色物质，焊接后焊点居中 | 【Z】 | | |
| OPV070-02 | 拆BUSBAR工装及安装接插件 | | | | | | | 人工拆下焊接工装并清洁 | | | 引线无烧伤、破损。焊点无刮蹭、损伤。<br>焊点表面圆润无尖角、光亮、焊波均匀，无气孔，漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中<br>铁芯、发卡无损伤，变形，无异物脏污。 | |
| OPV080-02 | 尺寸检测 | | | |  | | | 使用检具检测两端尺寸、目视检查外观 | 焊接端：外径≤ϕ195mm,内径≥ϕ149mm，端高≤36mm，BUSBAR引脚高度≤62mm<br>王冠端：外径≤ϕ182mm,内径≥ϕ | 【Z】 | | |
| | | | | | | | | | 绝缘纸：无破损、炸开、明显窜动<br>发卡：无变形、漆皮外表面无破损、划伤<br>铁芯：无开裂、翘片<br>焊点：无漏焊，焊点圆润，无尖角等异常，目视间距分布均匀无明显歪斜 | | | |
| OPV090-02 | 定子综合测试+PDIV检测 | | | |  | | | 人工固定线夹，设备自动进行性能测试 | 测试电压1500VAC，50Hz，测试时间60s，温度传感器对绕组耐压测试，0.01mA≤耐压泄露电流≤5mA | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压2800VAC，50Hz，测试时间60s，绕组对铁芯耐压测试，0.01mA≤耐压泄露电流≤15mA | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压1000VDC，测试时间3s，绕组对铁芯绝缘电阻≥500MΩ | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压1000VDC,测试时间3s,绕组对温度传感器绝缘电阻≥500MΩ | 【G】 | | |
| | | | | | | | | | 测试电压4500V,测试时间1-3s,波形面积差≤4%，波形面积差积≤8% | 【Z】 | | |
| | | | | | | | | | 定子温感直流电阻：52.1-72.95kΩ | 【Z】 | | |
| | | | | | | | | | 三相电阻：50.19-52.24mΩ，不平衡度≤1%(20℃时) | 【Z】 | | |
| | | | | | | | | | U对V、V对W、W对U的相间的RPDIV(Vp)≥3200V；定子成品U对铁芯，V对铁芯，W对铁芯的相对铁芯的PDIV(Vrms)≥1100V | 【G】 | | |
| OPV100-02 | 定子总成下线 | |  | | | | | 定子总成下线至流转小车 | | | | |
| \ | 搬运至半成品仓库 | |  | | | | | 半成品移动至半成品区域 | | | | |
| \ | 储存 | | |  | | | | 半成品储存 | | | | |
| \ | 发货 | |  | | | | | 半成品移动至组装 | | | | |

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。

| 文件更新履历 | | | |
|---|---|---|---|
| **版本** | **更新内容描述** | **修订日期** | **修订人** |
| V00 | 新发布 | XXXX年XX月XX日 | XX |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

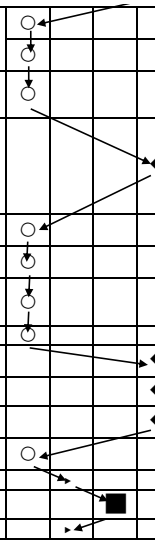
# 初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

| 零件号 | LAC-21000021 | 零件名称 | EM18 | 项目车型 | W02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 合肥巨一动力系统有限公司 | | | 代码 | 9CN |
| 编制日期 | 20240507 | 修订日期 | 20250923 | 版本 | V00 |
| 团队 | 刘强强，陈大伟，沈炳为，吴凯祥，刘马林，梁回归、汪俊 薛王华 | | | | |

| 工序号 | 工序名称 | 制造 ○ | 运输 ▸ | 存储 ■ | 检验 ◆ | 返工 ● | 报废 ▼ | 操作描述 | 特殊特性类型 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 产品特殊特性 | 特性类别 | 过程特殊特性 | 特性类别 |
| 10 | 收货 | | ▸ | | | | | 确认收货数量，检查外观 | | | 1、账物一致，符合《包装外观检查作业标准》 | |
| 20 | 检验 | | | | ◆ | | | 检验方法 | | | 1、按照《来料检验作业指导书》执行 | |
| 30 | 储存 | | | ■ | | | | 防尘、防混料 | | | 1、符合《物料存储有效期管理规范》 | |
| 40 | 物料搬运上线 | | ▸ | | | | | 使用合适的周转器具 | | | 1、使用认可的器具进行分装且器具完好无破损 | |
| 50 | 上料 | | ▸ | | | | | 轴齿上料 | | | 1、按照篮筐设计的零件最大容纳数量放置，不得多放。 | |
| 60 | 喷淋清洗 | ○ | | | | | | 喷淋清洗 | | | 1、清洗槽液温度40-60℃，设定55℃<br>2、喷淋压力≥1.0MPa | 【Z】 |
| 70 | 喷淋漂洗 | ○ | | | | | | 喷淋漂洗 | | | 1、漂洗槽液温度40-60℃，设定60℃<br>2、喷淋压力≥0.4MPa<br>3、喷淋清洗时间180S | 【Z】 |
| 80 | 移动吹扫 | ○ | | | | | | 移动吹扫 | | | 1、吹扫时间60S | |
| 90 | 热风干燥 | ○ | | | | | | 热风干燥 | | | 1、温度70-80℃，设定75℃<br>2、烘干时间180s | |
| OPH010-2 | 主壳体上线/圆柱销压装 | | | | | | | 主壳体上料 | | | 1、物料追溯 | |
| | | ○ | | | | | | 压装导电环 | 导电环数量1 | | 1、前导电刷的压装力为5-17kN<br>2、前导电刷的压装位移353.6mm | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 压装φ6mm圆柱销 | 圆柱销数量2 | | 1、φ6mm圆柱销压装力为3.5-10kN<br>2、φ6mm圆柱销压装位移为250-250.3mm | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 压装φ10mm圆柱销 | 圆柱销数量2 | | 1、φ10mm圆柱销压装力左、右都为2.5-8kN<br>2、φ10mm圆柱销压装位移为左：268.9mm，右267.9mm | 【Z】 |
| OPH015-2 | 前淋油环装配 | ○ | | | | | | 安装淋油环密封圈 | 物料清洁度 | | 1、密封圈安装到前淋油环槽内无脱出、挠曲；前淋油环安装后底部与机壳内壁贴合，不歪斜 | |
| | | ○ | | | | | | 安装淋油环至机壳内 | 淋油环安装方向 | | 1、淋油环密封圈向上装入到机壳内孔中 | |
| OPH020-2 | 壳体预加热 | ○ | | | | | | 壳体预加热 | | | 加热温度120-140℃ | 【Z】 |
| OPH030-2 | 壳体加热/定子上线热套 | ○ | | | | | | 壳体加热 | | | 1、加热机设定为 160 ℃<br>2、上部温度范围： 150-190℃<br>3、中部温度范围： 150-180℃<br>4、下部温度范围： 150-180℃ | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 定子上线 | | | 1、定子铁芯定位槽对齐托盘上的定位键，铁芯端面与托盘的三个支撑座面贴合 | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 定子入机壳 | 定子安装到位 | | 1、定子总成套入到机壳的最大力为2-2.5kN | |
| OPH040-2 | 壳体及定子冷却 | ○ | | | | | | 壳体及定子冷却 | | | 1、冷却后产品温度在环境温度±7℃以内 | |
| OPH050-2 | 热套深度检测 | | | | ◆ | | | 定子安装深度检测 | 定子安装深度合格 | 【Z】 | 1、定子总成套入机壳后铁芯端面距离机壳后盖配合面的距离为58.85-61.1mm | 【Z】 |
| OPH060-2 | 油冷器/水接头安装 | ○ | | | | | | 安装油冷器密封圈 | 安装4个油冷器密封圈 | 【Z】 | 1、O形圈安装到密封槽内，无弹出 | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 安装油冷器并拧紧 | 拧紧扭矩9±1N.m | 【Z】 | 1、油冷器螺钉拧紧扭矩9±1N.m，角度10~80° | 【Z】 |
| OPE010-7 | 主壳体锥轴承外圈压装 | ○ | | | | | | 安装转子支撑工装 | | | 1、工装安装到位，无漏装 | |
| | | | | | | | | 外圈压装 | 外圈压装到位 | | 1、差速器轴承外圈压装力20~25kN，设定22kN<br>2、差速器轴承外圈压装位移为275.5-277.3mm | 【Z】 |
| OPE020-7 | 水道气密性测试 | ○ | | | | | | 安装定位销 | 安装2颗定位销 | | 1、定位销安装到位 | |
| | | ○ | | | | | | 安装三相接线座 | | | 1、将高压接线座孔对准壳体定位销安装到位 | |
| OPE030-7 | 三相接线座安装 | ○ | | | | | | 三相接线座拧紧固定 | 三相接线座拧紧扭矩5.5±0.5N.m | | 1、接线座螺钉拧紧扭矩5.5±0.5N.m，角度15~33° | 【Z】 |
| OPE050-7 | 油泵安装 | ○ | | | | | | 安装油泵及拧紧 | 油泵螺钉拧紧扭矩9±1N.m | | 油泵螺钉拧紧扭矩9±1N.m，拧紧角度范围 5-23° | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 铭牌粘贴 | 铭牌粘贴位置正确及外观完好 | | 内容符合标识规范，字迹清晰无重影、歪斜、毛刺、断点、无划伤、无磕碰 | 【G】 |
| OPE060-7 | 油温传感器安装 | ○ | | | | | | 安装油温传感器及拧紧 | 拧紧扭矩为3～3.6N.m<br>油温传感器朝向机壳油道的方向 | 【Z】 | 1、拧紧扭矩为3～3.6N.m,设定为3.3N·m，角度要求：10-75° | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 安装水接头并拧紧 | 紧扭矩3±0.3N.m | 【Z】 | 1、水接头螺钉拧紧扭矩3±0.3N.m，角度13~46° | 【Z】 |
| OPE070-7 | 后淋油环安装 | ○ | | | | | | 安装后淋油环 | 后淋油环安装到位 | | 1、后淋油环安装后底部与定子铁芯上端面贴合<br>2、后淋油环安装轴向及径向密封圈，无脱出 | |
| OPE080-7 | 后端面等离子清洗/涂胶 | ○ | | | | | | 后端面等离子清洗/涂胶 | 密封胶型号乐泰5989G密封胶 | | 胶宽1.5-5mm，起始涂胶与收尾涂胶交接处宽度单独定义:2-5mm 其余胶线宽度： 胶宽1.5-4mm | |
| OPR090-5 | 转子轴承压装/旋变转子压装 | ○ | | | | | | 转子轴承压装 | 后轴承压入转轴后与靠位面贴合（0.02mm塞尺塞不进） | | 1、后轴承的压装力6-10KN，设定8kN，后轴承压装位移为366-367mm | 【Z】 |
| | | ○ | | | | | | 旋变转子压装 | 后轴承压入转轴后与靠位面贴合（0.02mm塞尺塞不进） | | 1、旋变转子压装力10-16KN，设定15kN，旋变转子压装位移为258.5-260mm | 【Z】 |
| OPE095-7 | 定转子合装 | ○ | | | | | | 后端及转子总成合装 | | | 1、对顶波垫、平垫片安装到位，无漏装<br>2、后端盖轴承室加热温度 80℃ | |
| | | | | | | | | 压装转子端盖总成至定子总成内 | 合装后端盖与壳体贴合 | | 1、定转子合装压力4-7KN，设定6kN。定转子合装的位移339.5-343.0mm | 【Z】 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPE099-7 | 后端盖螺钉预装 | | | | | | | 预装后端盖螺栓 | | | 1、每个螺钉手动预拧2～3牙，再使用气动扳手按照作业要求顺序将螺钉拧紧至法兰面贴合 | |
| OPE100-7 | 后端盖螺钉拧紧 | | | | | | | 拧紧后端盖螺栓 | 拧紧扭矩为23～27N.m | 【G】 | 1、拧紧扭矩为23～27N.m，角度要求：8-43° | 【G】 |
| OPE110-7 | 旋变定子安装/线束对接 | | | | | | | 安装旋变定子及线束插接 | 旋变定子拧紧扭矩8-10N.m，<br>低压线束固定扭矩2.7～3.3N.m | 【Z】 | 1、旋变定子拧紧扭矩8-10N.m，角度14-29°<br>2、低压线束固定扭矩2.7～3.3N.m，角度10-170°<br>3、将旋变线束、温感线插头对插，要求一插、二听、三回拉（会拉后再按压） | 【Z】 |
| OPE120-7 | 定子综合测试 | | | | | | | 定子综合测试 | 1、室温25℃，温度传感器对绕组：≥200MΩ（1000VDC兆欧表）<br>2、室温25℃，三相引出线对机壳：≥200MΩ（1000VDC兆欧表）<br>3、绕组对铁芯：测试电压2800VAC，50Hz，测试时间5s，泄漏电流小于15mA<br>4、温度传感器对绕组：测试电压1500VAC，50Hz,测试时间5s,泄漏电流小于5mA<br>5、旋变对机壳测试电压1500VAC，50HZ，测试时间3s,泄漏电流小于5mA<br>6、20℃条件下，三相电阻满足50.19～52.24mΩ之间，三相冷态直流电阻不平衡度≤1.5%<br>7、励磁12.56～18.84Ω，正弦38.32～57.48Ω，余弦36.48～54.72Ω<br>温度传感器电阻：阻值参考R-T表 | 【G】 | 1、室温25℃，温度传感器对绕组：≥200MΩ（1000VDC兆欧表）<br>2、室温25℃，三相引出线对机壳：≥200MΩ（1000VDC兆欧表）<br>3、绕组对铁芯：测试电压2800VAC，50Hz，测试时间5s，泄漏电流小于15mA<br>4、温度传感器对绕组：测试电压1500VAC，50Hz,测试时间5s,泄漏电流小于5mA<br>5、旋变对机壳测试电压1500VAC，50HZ，测试时间3s,泄漏电流小于5mA<br>6、20℃条件下，三相电阻满足50.19～52.24mΩ之间，三相冷态直流电阻不平衡度≤1.5%<br>7、励磁12.56～18.84Ω，正弦38.32～57.48Ω，余弦36.48～54.72Ω | 【G】 |
| OPE130-7 | 三相引出线螺钉拧紧 | | | | | | | 三相线端子螺栓拧紧 | 螺钉的拧紧扭矩为8 ~ 10N.m | 【Z】 | 1、螺钉的拧紧扭矩为8 ~ 10N.m，拧紧枪设定为9N.m，角度要求：10~60° | 【Z】 |
| OPE150-7 | 涂胶/旋变保护盖安装 | | | | | | | 涂胶/旋变保护盖安装 | 乐泰5989G密封胶 | | 1、胶宽1.5-5mm，起始涂胶与收尾涂胶交接处宽度单独定义:2-5mm 其余胶线宽度：胶宽1.5-4mm | |
| OPE160-7 | 旋变保护盖螺栓拧紧 | | | | | | | 旋变保护盖螺栓拧紧 | 保护盖螺钉的拧紧扭矩为5.5～6.5N.m，扭力设定6N.m | 【Z】 | 1、保护盖螺钉的拧紧扭矩为5.5～6.5N.m，扭力设定6N.m，角度要求：1-9° | 【Z】 |
| OPE170-7 | 姿态翻转 | | | | | | | | | | 1、电机总成放置到位 | |
| OPE195-7 | 左壳体上线及测试工装拆卸 | | | | | | | 左壳体扫码上线 | | | 1、使用扫码枪对左壳体扫码上线 | |
| | | | | | | | | 工装拆卸 | | | 1、确认工装无漏拆 | |
| OPE200-7 | 导油板/磁铁安装 | | | | | | | 安装导油板及拧紧 | 导油板螺钉固定扭矩为4.5～5.5N.m，扭矩设定为5N.m | 【Z】 | 1、导油板螺钉固定扭矩为4.5～5.5N.m，扭矩设定为5N.m，角度要求：4-12° | 【Z】 |
| | | | | | | | | 安装磁铁 | 磁铁无漏装 | | 安装1个磁铁到减速器主壳体内 | |
| OPG030-2 | 输入轴/中间轴轴承压装 | | | | | | | 压装输入轴上下轴承 | 输入轴轴承压装后轴承内圈与转轴挡肩之间的间隙小于0.02mm | | 1、输入轴上轴承的压装位移263.5-264mm，下轴承的压装位移为285-285.7mm<br>2、输入轴上轴承的压装力9-11KN，设定10KN，输入轴下轴承的压装力9-11KN，设定10kN | 【Z】 |
| | | | | | | | | 压装中间轴上下轴承 | 中间轴轴承压装后轴承内圈与转轴挡肩之间的间隙小于0.02mm | | 1、中间轴上轴承的压装位移为258.5-259.5mm，中间轴下轴承的压装位移为283.5-284.5mm<br>2、中间轴上轴承的压装力9-13KN，设定12kN；下轴承的压装力9-16.5KN，设定15kN | 【Z】 |
| OPG040-2 | 差速器轴承/主减齿压装/主减齿轮螺钉拧紧 | | | | | | | 差速器上下轴承压装 | 差速器轴承压装后轴承内圈与转轴挡肩之间的间隙小于0.02mm | | 1、差速器上轴承的压装位移315.1-316.1mm，下轴承的压装位移为333.5-334.5mm<br>2、差速器上轴承压装力10-20KN，设定18kN，下轴承的压装力10-20KN，设定18kN | 【Z】 |
| | | | | | | | | 差速器齿圈压装 | 齿圈压装贴合至差速器 | | 1、主减齿轮压入到差速器壳的位移351.6-353.0mm<br>2、主减齿轮压入到差速器壳的压装力8-12KN，设定10kN | 【Z】 |
| | | | | | | | | 主减齿轮螺栓拧紧 | 主减齿轮的固定螺钉的拧紧初始扭矩为55±2 N.m，最终扭矩90-150N.m | 【Z】 | 1、主减齿轮的固定螺钉的拧紧初始扭矩为55±2 N.m，最终扭矩90-150N.m<br>2、主减齿轮的固定螺钉的转角为42.5±7.5 ° | 【Z】 |
| OPE220-7 | 齿轴拼装及入箱 | | | | | | | 壳体轴承室加热 | | | 1、加热机加热温度设定80±5 °C | 【Z】 |
| | | | | | | | | 轴齿合装入机壳 | 轴齿合装到位 | | 1、轴齿合装到位 | |
| OPE230-7 | 锥轴承外圈放置 | | | | | | | 放置轴承外圈 | | | 1、轴承外圈无漏装 | |
| OPE240-7 | 轴高和壳深测量 | | | | | | | 测量轴高 | | | 1、测量时输入轴轴承的预加载力180-220N<br>2、测量时中间轴轴承的预加载力80-120N<br>3、测量时差速器轴承的预加载力520-580N | |
| OPE250-7 | 等离子清洗及合箱面涂胶 | | | | | | | 等离子清洗及合箱面涂胶 | 乐泰5989G密封胶 | | 1、胶宽1.5-5mm，起始涂胶与收尾涂胶交接处宽度单独定义:2-5mm 其余胶线宽度：胶宽1.5-4mm | |
| OPE260-7 | 输入轴导油嘴压装安装/选垫 | | | | | | | 输入轴导油嘴安装 | 导油嘴安装方向 | | 1、导油嘴密封圈朝下 | |
| | | | | | | | | 垫片测量 | | | 1、垫片复测前需先对标定件进行标定 | |
| | | | | | | | | 安装垫片 | | | 1、输入轴卡簧放置在左壳体输入轴轴承室内，差速器垫片放置在左壳体差速器轴承室内，中间轴调整卡簧放置到左壳体中间轴轴承室内，放置到位垫片与左壳体轴承室挡肩贴合 | |
| OPE264-7/OPE265-7 | 锥轴承外圈压装/合箱 | | | | | | | 壳体轴承外圈压装 | 差速器轴承外圈端面与轴承室靠位面贴合（0.02mm塞尺塞不进） | | 1、差速器锥轴承外圈压装的移为132.5-134mm<br>2、差速器锥轴轴承外圈压装力15-23KN，设定22kN | 【Z】 |
| | | | | | | | | 左壳体合箱 | | | 1、左壳合箱的压装力6-10KN，设定8kN<br>2、左壳合箱的压装位移为187-188.5mm | 【Z】 |
| OPE270-7 | 减速器螺钉预装 | | | | | | | 安装减速器合箱螺栓 | | | 1、1、每个螺钉手动预拧2～3牙，再使用气动扳手按照作业要求顺序将螺钉拧紧至法兰面贴合 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPE280-7 | 减速器螺钉拧紧 | | | | | | | 合箱螺栓拧紧 | 合箱螺钉拧紧的初始扭矩设定为20±1 N.m，最终扭矩30-75N.m | 【Z】 | 1、合箱螺钉拧紧的初始扭矩设定为20±1 N.m，最终扭矩30-75N.m，合箱螺钉的转角为25±7.5° | 【Z】 |
| OPE290-7 | 启动扭矩测量 | | | | | | | 启动扭矩测量 | 由减速器输出轴端测量的平均启动扭矩小于20Nm | 【Z】 | 由减速器输出轴端测量的平均启动扭矩小于20Nm | 【Z】 |
| OPE300-7 | 油塞拧紧/油滤拧紧 | | | | | | | 安装油塞及拧紧 | 油塞的拧紧扭矩为30±2Nm，拧紧扭矩设定为30 | 【Z】 | 1、油塞的拧紧扭矩为30±2Nm，拧紧扭矩设定为30，角度要求：5-33° | 【Z】 |
| | | | | | | | | 安装油滤及拧紧 | 油滤的拧紧扭矩为14～16N.m，扭矩设定为15N.m | 【Z】 | 1、油滤的拧紧扭矩为14～16N.m，扭矩设定为15N.m，角度要求：12-45° | 【Z】 |
| OPE310-7 | 油封压装/转线 | | | | | | | 油封压装 | | | 1、左壳体油封压装位移96.5-97.5mm，左壳油封的压入力5-7KN，设定6kN<br>2、主壳体油封压装位移316.5-317.5mm，主壳体油封压装力5-7KN，设定6kN | 【Z】 |
| | | | | | | | | 油封深度测量 | 油封端面距离机壳外端面的距离为8.2±0.2mm | 【Z】 | 1、压入后油封端面距离机壳外端面的距离为8.2±0.2mm | |
| OPE015-8 | 低压插件组件安装并固定 | | | | | | | 安装低压接插件及屏蔽罩拧紧 | 扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m | 【Z】 | 1、扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m，角度要求：12-27° | 【Z】 |
| OPE020-8 | 水接头安装 | | | | | | | 低压接插件背面螺栓拧紧 | 扭矩要求：2.6-3N·m，扭矩设定2.8N.m | 【Z】 | 1、扭矩要求：2.6-3N·m，扭矩设定2.8N.m，角度要求：8-49° | 【Z】 |
| | | | | | | | | 水接头安装及拧紧 | 扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m | 【Z】 | 1、扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m，角度要求：10-26° | 【Z】 |
| OPE025-8 | 磁环、逆变砖模块安装 | | | | | | | 安装密封圈 | 密封圈无漏装 | | 1、密封圈安装到位 | |
| | | | | | | | | 安装磁环固定座 | | | 1、磁环固定座对准定位柱放入壳体底部，无翘起、偏移 | |
| | | | | | | | | 安装逆变砖 | | | 1、逆变砖对准定位柱放入壳体底部，无翘起、偏移 | |
| OPE030-8 | 逆变砖模块固定 | | | | | | | 逆变砖固定螺栓拧紧 | 扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m | 【Z】 | 1、扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m，角度要求：6-25° | 【Z】 |
| OPE040-08 | 磁环固定座与铜排固定 | | | | | | | 磁环固定座与铜排固定螺栓拧紧 | 扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m，角度要求：6-25° | 【Z】 | 1、扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m，角度要求：6-25°，角度要求：5-22° | 【Z】 |
| OPE050-8 | 二合一腔体气密测试 | | | | | | | 二合一腔体气密测试 | 理论压降≤4.5pa/s | 【G】 | 1、充气压力：25±2KPa,充气时间：15s，保压时间：30s，测试时间：10s，压降≤4.5pa/s | 【G】 |
| OPE055-8 | 总成水道气密测试 | | | | | | | 总成水道气密测试 | 理论压降≤4.5pa/s | 【G】 | 1、充气压力：250±10KPa,充气时间：10s，保压时间：30s，测试时间：10s，压降≤4.5pa/s | 【G】 |
| OPE060-8 | 线束对插检测 | | | | | | | 线束插接 | | | 1、将托盘上的测试线束与产品低压插件对插到位 | |
| OPE070-8 | 绝缘耐压测试 | | | | | | | 绝缘耐压测试 | 1、绝缘测试：电信号端子与壳体短接，1000VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳冷态绝缘电阻 ≥5MΩ；<br>耐压测试；3600VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳漏电流 ≤5mA； | 【G】 | 1、绝缘测试：电信号端子与壳体短接，1000VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳冷态绝缘电阻≥5MΩ；<br>耐压测试；3600VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳漏电流≤5mA；<br>2、测试电压1000VDC，测试时间10s，复测测试时间可以缩短至5s | 【G】 |
| OPE080-8 | 壳体涂胶/上盖板预装 | | | | | | | 壳体涂胶 | 乐泰5970G密封胶 | | 1、点胶面宽度2-3mm | |
| | | | | | | | | 上盖板安装 | | | 1、上盖板按照定位柱正确预装在壳体上 | |
| OPE090-8 | 上盖板固定 | | | | | | | 上盖板固定拧紧 | 扭矩要求：5-6N·m，电动拧紧枪设定5.5N·m | 【Z】 | 1、扭矩要求：5-6N·m，电动拧紧枪设定5.5N·m，角度要求：13-84° | 【Z】 |
| OPE110-8 | 电控腔体IP测试 | | | | | | | 电控腔体IP测试 | 压降≤5pa/s | 【G】 | 1、充气压力：25±2KPa,充气时间：10s，保压时间：30s，测试时间：10s，压降≤5pa/s | 【G】 |
| | | | | | | | | 透气阀安装 | 扭矩要求：0.9-1.1N.m，电动拧紧枪设定1N·m | 【Z】 | 1、扭矩要求：0.9-1.1N.m，电动拧紧枪设定1N·m，角度要求：50-103° | 【Z】 |
| OPE010-9 | 总成转线 | | | | | | | 总成转线 | | | 1、电机总成放置到位 | |
| OPE020-9 | 测试适配板安装 | | | | | | | 测试适配板安装 | | | 1、使用工装螺钉将三块适配板固定在机壳上<br>2、扭矩25-35N.m<br>3、M12*1.75 工装螺钉使用专用器具存放，开班对所有悬置螺栓使用T/Z规全检 | |
| OPE030-9 | 工艺螺栓装配 | | | | | | | 适配板螺栓拧紧 | | | 1、固定螺钉的拧紧扭矩为25-35N.m，设定30N.m | |
| | | | | | | | | 安装半轴 | | | 1、测试半轴，表面清洁无异物，使用无尘布擦拭半轴与油封唇口接触的外圆；<br>快速接插件清洁无异物 | |
| OPE040-9 | 测试适配板安装2 | | | | | | | 适配板螺栓拧紧 | | | 1、固定螺钉的拧紧扭矩30±5N.m，设定30N.m | |
| | | | | | | | | 安装半轴 | | | 1、测试半轴，表面清洁无异物，使用无尘布擦拭半轴与油封唇口接触的外圆；<br>快速接插件清洁无异物 | |
| | | | | | | | | 插接油管 | | | 1、油管插接到位，无漏插 | |
| OPE060-9 | 测试辅件装配 | | | | | | | 高压母线测试线螺栓拧紧 | | | 1、固定螺钉的拧紧扭矩为9-11N.m | |
| OPE075-9 | 视觉相机检查 | | | | | | | 视觉相机检查 | | | 1、检测测试半轴、高压母线、控制器低压线束、油泵低压线束、进出水管连接、油管连接连接装配到位 | |
| OPE081-9 | 注油称重 | | | | | | | 注油 | | | 1、加油机的注油量设定为：2.2±0.1L<br>2、从泵站标定口抽取100ml润滑油，经检测＞5um的颗粒数量介于6.4万—13万；含有＞15um的颗粒数量介于0.8-1.6万<br>3、润滑油保持温度为40±5℃ | 【Z】 |
| | | | | | | | | 称重 | | | 1、按规范标定 | |
| OPE091-9 | 测试程序刷写 | | | | | | | 测试程序刷写 | 测试程序版本号正确 | | 1、低压连接线缆探针没有脱落，歪斜，插头连线牢固，没有导体裸露，破损，退针 | |
| OPE102-9 | EOL测试 | | | | | | | EOL测试 | 测试标准及工况正确 | 【G】 | 1、测试标准及工况参考EM18-性能测试参数表 | 【G】 |
| OPE111-9 | 装车程序刷写 | | | | | | | 装车程序刷写 | 软件版本号正确 | | 1、吹水时间140S<br>2、吹水气压气压范围0.2-0.4MPa | 【Z】 |
| OPE121-9 | 抽油称重 | | | | | | | 抽油 | | | 1、抽油时间设定为30s<br>2、抽油后腔体内残油量满足≤350ml | 【Z】 |
| | | | | | | | | 称重 | | | 1、按规范标定 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPE130-9 | 半轴支架/油塞安装 |  | | | | | 安装油塞 | 油塞的拧紧扭矩为27-33Nm | 【Z】 | 1、油塞的拧紧扭矩为27-33Nm，角度要求：5-76° | 【Z】 |
| | | | | | | | 安装半轴支架 | 拧紧扭矩为23～27N.m | 【Z】 | 1、拧紧扭矩为23～27N.m，角度要求：10-91° | 【Z】 |
| OPE140-9 | 测试辅件拆卸 | | | | | | 测试辅件拆卸 | | | 1、拆除测试半轴、油管，并安装高压开口防护盖、控制器小盖板防护盖、油封护盖 | |
| OPE145-9 | 视觉相机检查 | | | | | | 视觉相机检查 | | | 1、检测工艺半轴、正负极母线、控制器低压线束、油泵低压线束、进出水管连接、油管有无拆除；检测高压开口防护盖、控制器小盖板防护盖、进出水嘴护盖、油封护盖有无安装 | |
| OPE160-9 | 通气塞安装 | | | | | | 安装通气塞 | 通气塞拧紧扭矩为5.5-6.5N·m， | 【Z】 | 1、通气塞拧紧扭矩为5.5-6.5N·m，角度要求：11-33° | 【Z】 |
| OPE170-9 | 标签/粘贴 | | | | | | 标签打印粘贴 | 内容正确，字迹清晰无缺失、表面无深划伤、磕碰， | 【G】 | 1、标签内容正确，无偏移，字迹清晰 | 【G】 |
| OPE190-9 | 永久标识激光打标 | | | | | | 永久标识激光打标 | 内容正确，字迹清晰无缺失、表面无深划伤、磕碰， | 【G】 | 1、刻印内容符合图纸要求，内容清晰正确，拓印标签字迹清晰正确。 | 【G】 |
| OPE195-9 | 永久标识拓印 | | | | | | 永久标识拓印 | | | 1、拓印清晰 | |
| OPE210-9 | 多码校验 | | | | | | 多码校验 | 标识一致性 | 【Z】 | 1、电机刻印号、拓印纸、EDS标签的序列号具有关联一致性 | 【Z】 |
| OPE220-9 | 总成下线/外观检查 | | | | | | 总成下线/外观检查 | | | 1、按照外观检验标准 | 【Z】 |
| / | EPC检验 | | | | | | EPC检验 | | | 1、检验员按照 EPC检验作业指导书进行检验 | 【Z】 |
| / | 总成下线包装 | | | | | | 总成下线包装 | | | 1、使用认可的包装器具进行包装且器具完好无破损 | |
| / | 搬运至成品仓库 | | | | | | 搬运至成品仓库 | | | 1、搬运方法符合标准作业 | |
| / | 储存 | | | | | | 储存 | | | 1、放置到成品仓指定区域 | |
| / | 发货 | | | | | | 发货 | | | 1、按照先入先出顺序发货 | |

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤， 对应特殊特性类型； 可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准 。

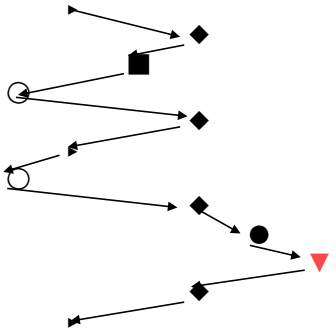
理想

表单编号： JL-APQP-3-02/V2.0

# 过程流程图Process Flow Chart

| 零件号 | | 零件名称 | | 项目车型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | | 代码填写供应商代码 | | 代码 | |
| 编制日期 | | 修订日期 | | 版本 | |
| 团队 | | | | | |

| 工序号 | 工序名称 | 制造 ○ | 运输 ▸ | 存储 ■ | 检验 ◆ | 返工 ● | 报废 ▼ | 操作描述 | 特殊特性类型 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 产品特殊特性 | 特性类别 | 过程特殊特性 | 特性类别 |
| 1.1 | 入厂运输 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 入厂检验 | | | | | | | 包装完整检查，尺寸抽检 | 产品尺寸、外观 | 【G】 | 标识 | NA |



1、工序号基于供应商自身编号序号习惯，按照顺序排序
2、流程图用箭头串联，代表工艺流方向
3、特殊特性类型填写简单描述，根据需求可增加产品/过程特殊特性要求及标准。

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。